

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : 국가 핵심 전력망 인허가 취득 및 투자비 절감
관 계 부 서 : 경인건설본부 구조설계부
모 범 직 원 : 경인건설본부 안전재난부 대리 이상욱
내 용

위 직원은 2020년 2월부터 2024년 5월까지 경인건설본부 구조설계부에서 국가 첨단 전략 산업단지(K-바이오)의 핵심지역인 ‘◎▶ 바이오 클러스터’ 및 ‘◎◁ 시 경기경제자유구역 배곧지구’에 전력을 공급하기 위한 ‘신◎◁-신◎▶ 전력구 건설사업’의 설계를 담당하였다.

00-50-56-B3-D8-9D / 20202734 / 2024-12-31 16:59:32

본 사례는 대규모 국책사업을 추진함에 있어 ‘선행사례가 없었던 람사르 습지 통과 인허가 취득’과 ‘대규모 주민 민원 발생’ 등의 열악한 대외여건에도, 투철한 사명감과 적극적 자세로 업무를 수행함으로써 국가 산업 발전에 및 회사 재무 건전성을 향상시키는데 크게 기여하였다.

1. 적극적인 업무 추진으로 최적 노선에 대한 인허가 취득 및 투자비 절감

경기도 ◎◁시 기설 신◎◁ 변전소와 인천광역시 ◎▶국제도시 신설 신◎▶ 변전소를 최단 거리로 계통 연결하기 위해서는 서해 ‘◎▶ 갯벌’을 횡단하여야

하나, ‘◎▶ 갯벌’은 멸종위기에 처한 희귀 철새가 서식하는 곳으로 국제적으로 생태학적 중요성을 인정받아 2014년 7월에 람사르 습지(습지보호지역)로 지정되었다. 인천광역시에서는 ‘지자체 지정 1호 습지’라는 상징성 등을 사유로 국토부에서 추진하는 ‘수도권 제2 순환 고속도로(최종 불허, 현재 우회 추진)’와 ◎◁시에서 추진하는 ‘배곧대교(최종 불허, 행정심판 및 소송 청구하였으나 패소)’ 등 모든 습지보호지역 행위 인허가를 불허하였으며, 한전에서는 2016년 제7차 장기송변 전설비계획 확정 이후 수년 동안 인천광역시와 협의하였으나 인허가 여부에 대한 명확한 답변을 받지 못하는 상황이었다.

이에 업무 담당자는 ‘습지보호지역 통과 가능 여부 결정이 사업의 핵심’이라고 판단하여 인천광역시와 지속적으로 협의하였으나, 인천광역시에서는 “사업 시행 시 습지 훼손과 타 사업과의 형평성 문제 등으로 허가가 어렵다.”는 입장을 고수하였으나, 그럼에도 불구하고 인천광역시에 ‘본 사업이 국가 첨단 산업 발전에 중요한 사업임을 지속적으로 설명하고, 환경부에서 습지 훼손 여부와 보존 대책을 검증받을 경우 전향적으로 인허가를 검토 해줄 것’을 여러 차례 요청하였다.

이후 설계착수 이전 선제적으로 소규모 환경영향평가 시행 필요성을 검토하여 용역을 추진한 끝에 환경부로부터 평가서를 협의 완료할 수 있었으며, 그 밖에도 허가 요건에 대한 법률 자문 및 전력 수요기관(인천경제자유구역청)과의 공동 설득 등을 시행한 끝에 인천광역시로부터 습지보호지역 인허가를 최종 승인 받게 되었다.

이후 노선은 기획재정부 예비타당성조사, 기본설계 심의 등의 절차를 거친 후 확정되었고, 습지보호지역을 통과하게 됨으로써 우회하는 노선 대비 약 3.3km의 연장 감소와 약 760억원의 투자비를 절감할 수 있었다.

[그림 1] ◎▶ ★★☆☆바이오로직스 제2캠퍼스 전력공급방안



구 분	지자체 요구안	한전 추진안
개 요	습지보호지역 우회	습지보호지역 횡단
사업규모	10,684m	7,333m(△3,351m)
사 업 비	2,459억원	1,703억원(△756억원)

2. 경과지 주변 대규모 민원 적극 대처 및 인허가 소송 조기 종결

본 사업은 2021년 11월에 설계를 위한 지반조사 과정에서 경기도 ◎◁시 배곧신도시에서 송전선로 설치 반대 민원이 발생하였으며, 대규모로 민원이 확산되자 ◎◁시에서 이미 승인한 지반조사 허가를 취소함에 따라 인허가청의 부담

한 행정처분에 대한 논거를 마련하여 행정소송을 추진하였다.

또한, “행정소송을 사업 단계별로 여러 번 진행 할 경우, 사업 지연 장기화 (각 단계별 최소 18개월 소요) 리스크가 있다.”는 점을 검토하여, ‘향후 신청 예정이었던 인허가 총 4건에 대하여 일시에 신청하고 인허가 불허 시 소송을 제기’하는 계획을 수립하였다. 그 결과 4건의 소송을 9개월 만에 종결시키는 성과를 이루었고 1심 기간을 대폭 단축하였다.

이후 ◎◁시에서 항소장을 접수하여 2심이 진행되었는데, 적기 사업추진을 위해 소송 조기 종결이 절실했다. 이에 위 직원은 “◎◁시에서 시화공단 등의 지역을 ‘공업지역’에서 ‘바이오 첨단산업 지역’으로 탈바꿈하기 위해 기업 유치 활동 중”이라는 정보를 입수한 후, 한국바이오협회 및 ★★☆☆바이오로지스 등의 기업과 접촉하고 소송에 탄원서를 제출하도록 협조를 이끌어 낸 결과, 2심을 변론 1회 만으로 조기에 종결시켰고, ◎◁시가 상고를 포기하게 하는 성과를 내어 공사 관련 모든 인허가를 신속하게 취득할 수 있는 발판을 마련하였다.

3. 기계식 터널 구조물 물량산출 방법 개선을 통한 투자비 절감

기계식 터널 공법은 Shield T.B.M이라는 굴착 장비로 지하를 굴착하고, 공장에서 제작한 콘크리트 구조물인 PC Segment를 설치하는 공법이다. 기계식 터널 공법은 시공관리를 철저히 하더라도 사행(직진 시에도 좌우 S자로 이동)이 발생하기 때문에 설계 시 ‘산출한 PC Segment 물량에 할증(5%)을 추가하여 업체

조달 자재에 반영'하는 것으로 당시에는 설계되고 있었다.

하지만 위 직원은 PC Segment 물량을 추가로 반영하지 않고, '직선용(일반형) Segment의 일부를 곡선용(Taper형) Segment로 변경하여 시공하는 방법으로 선형 오차를 보정 할 수 있다.'는 검토 결과를 도출하였고, 사행 보정 할증을 삭제하는 것으로 물량산출 방법을 개선하였다. 그 결과, 신○○-신○○ 사업에서 약 12억원을 절감할 수 있었으며, 이후 경인건설본부에서 설계 중인 타사업에도 개선 사항이 반영되어 약 26억원의 투자비를 절감하는데 기여하였다.

[표 1] Segment 물량산출 방법 개선에 따른 투자비 절감 금액

사업명	개선 항목	단 가	수 량	절감 금액	비 고
신○○-신○○	PC Segment 물량 할증 5% 삭제	450만원	5,176링	12억원	
가-가 2단계		410만원	1,822링	4억원	
○-○		425만원	2,067링	4억원	
##-○		450만원	2,536링	6억원	

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)